Diagrama Entidade Relacionamento

Como vimos na aula passada, o modelo entidade relacionamento permite que seja possível saber dados de um cliente, as compras que ele fez, as datas que ele comprou e quais produtos foram comprados, enfim, são várias informações.

Diagrama Entidade Relacionamento

Para que isso seja possível, precisamos saber como essas entidades (tabelas) se relacionam. Esse relacionamento acontece por meio de um processo chamado **CARDINALIDADE**.

Relacionamento de tabelas - Cardinalidade

©

Relembrando: Vamos pegar todos esses clientes e colocar em uma caixa

©

Agora, vamos pegar essa caixa e colocar em uma prateleira de caixas

©

Resumindo:

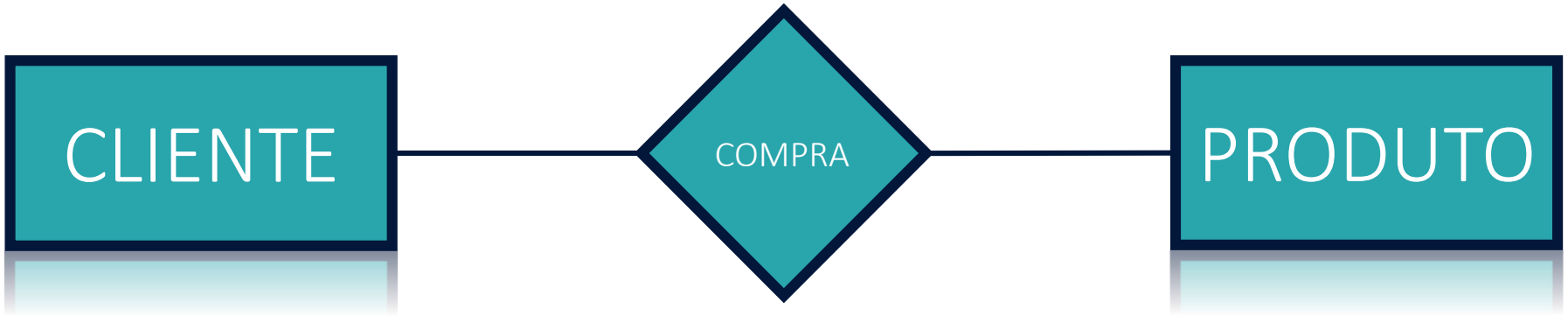
1. As pessoas representam os registros de uma tabela.

2. A caixa simboliza uma tabela, ou entidade, chamada PESSOA.

3. A prateleira representa o arquivo de um banco de dados.

©

Voltando ao exemplo que utilizaremos em sala: Queremos criar um banco de dados que descreva os produtos que todos os clientes compraram.

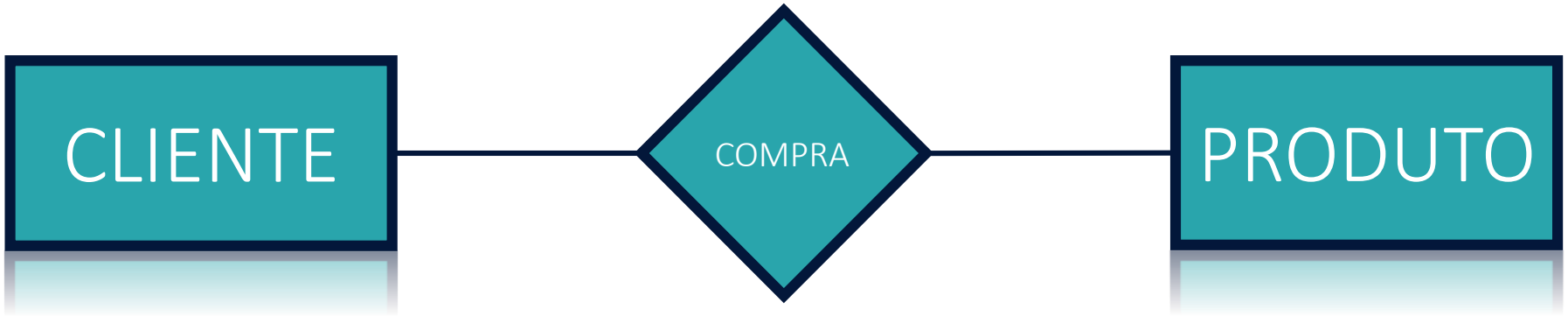


- CÓDIGO - CPF
- NOME
- ENDEREÇO
- LIMITE

- CÓDIGO PRODUTO
- DESCRIÇÃO

©

Temos duas entidade, duas tabelas. Entidade **CLIENTE** e entidade **PRODUTOS.** São ENTIDADES diferentes, dados diferentes, certo? Cada um com seus atributos.

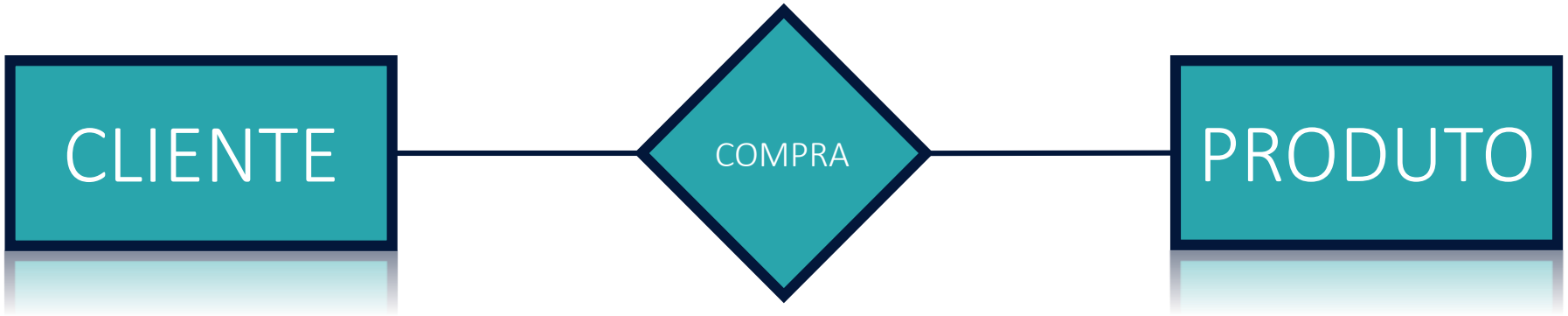


- CÓDIGO - CPF
- NOME
- ENDEREÇO
- LIMITE

- CÓDIGO PRODUTO
- DESCRIÇÃO

©

Qual seria um atributo exclusivo do cliente? Seu CPF, por exemplo, ou seu código de matrícula. Esse atributo é conhecido como **CHAVE PRIMÁRIA**, e é por meio dela que faremos a ligação entre as tabelas. Porém, antes precisamos relacionar as entidades usando **CARDINALIDADE.**



- CÓDIGO - CPF
- NOME
- ENDEREÇO
- LIMITE

- CÓDIGO PRODUTO
- DESCRIÇÃO

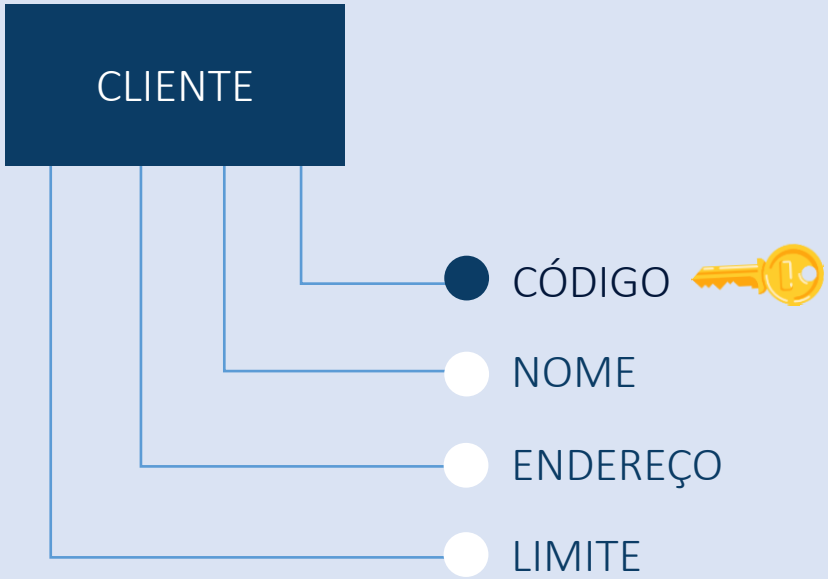
©

Chave primária

©

Modelo Entidade Relacionamento

Numa entidade chamada **CLIENTE**, o atributo chamado código, ou CPF, é a chave primária que identifica o CLIENTE na tabela.

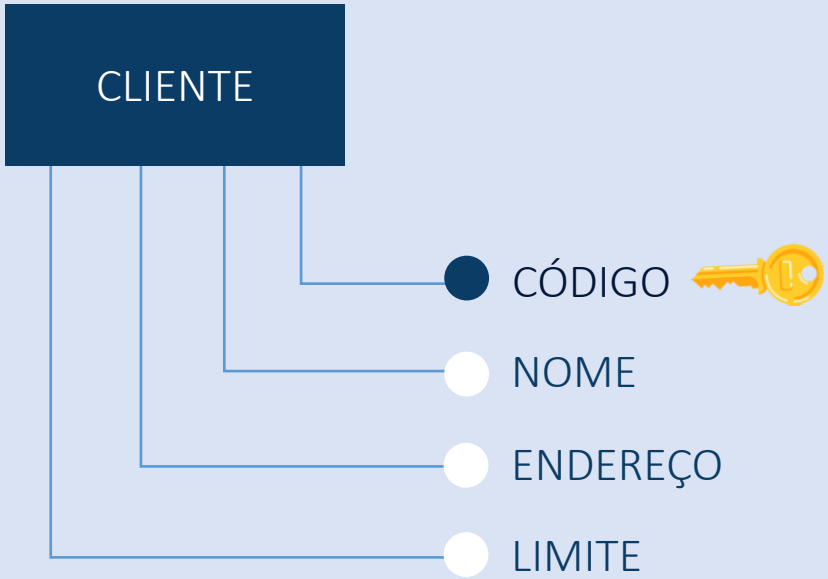


Por que existe esse atributo?

©

Modelo Entidade Relacionamento

Numa entidade chamada **CLIENTE**, o atributo chamado código, ou CPF, é a chave primária que identifica o CLIENTE na tabela.



Nesse caso, o **CÓDIGO** é exclusivo, ou seja, não poderá ser repetido, assim, só existirá um aluno com esse código.

©

Modelo Entidade Relacionamento

Já quanto ao **NOME** do CLIENTE, que é outro atributo, não há problema caso repita, pois poderíamos ter, por exemplo, dois CLIENTES com o mesmo nome.

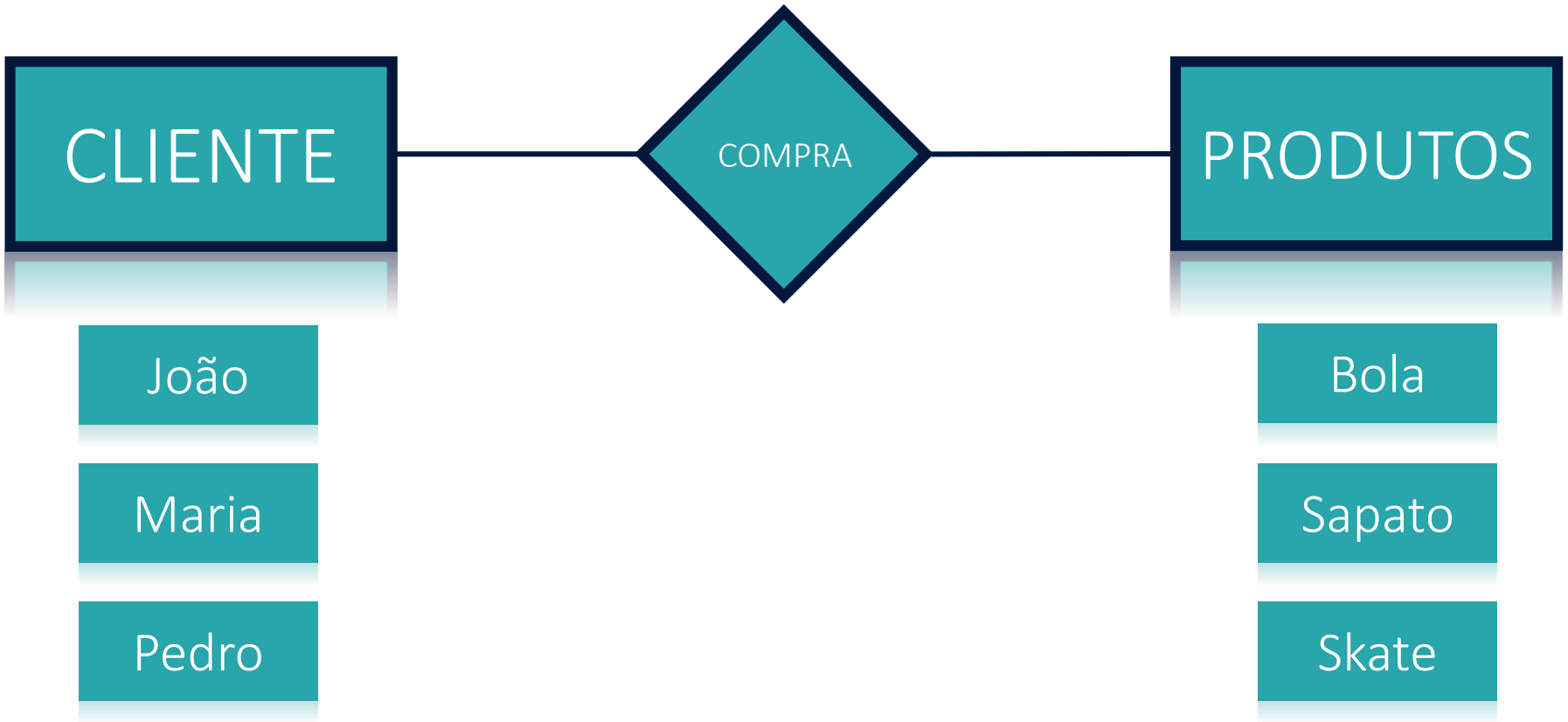
©

Atividade – Chave primária

Lembram-se das atividades da aula anterior? Vamos retomá-la e pensar quais as chaves primárias que elas possuem.

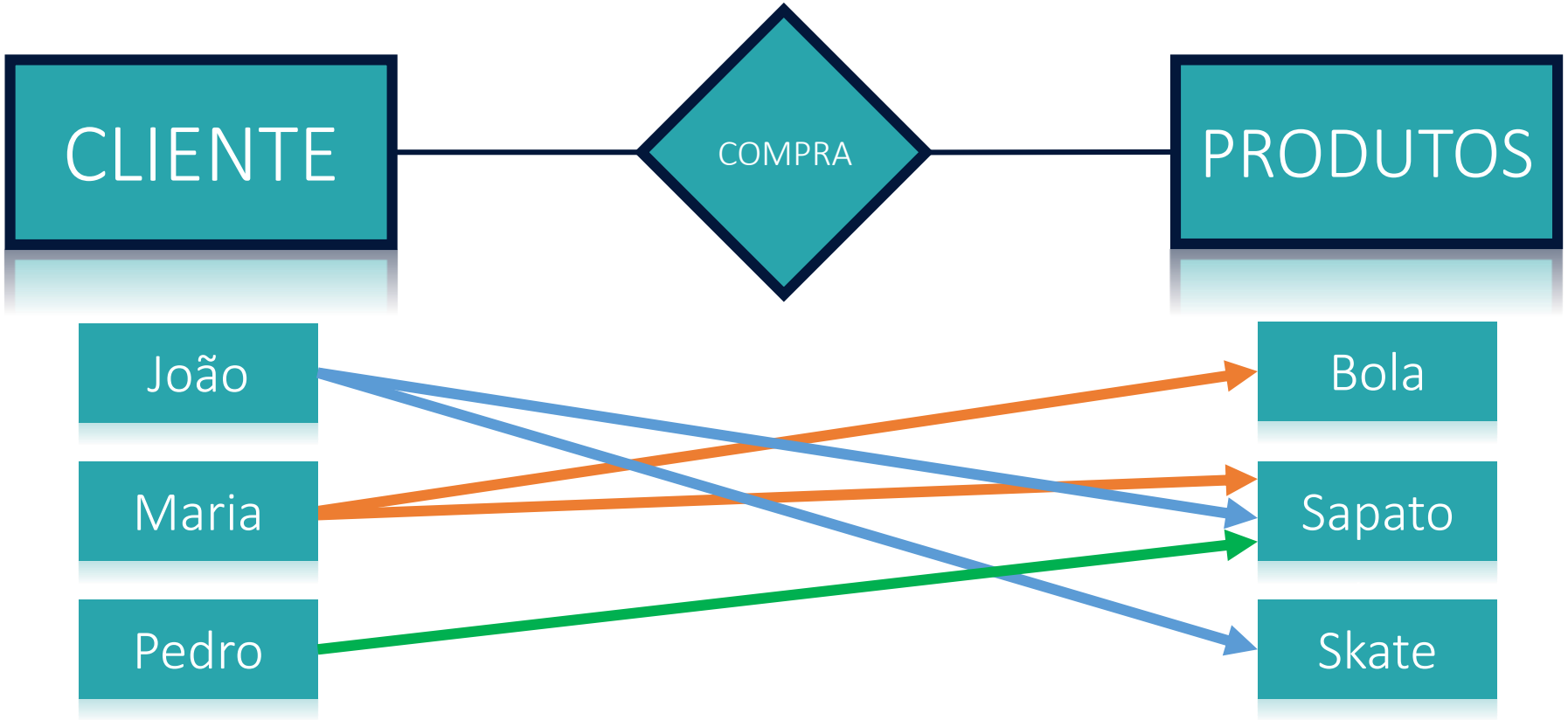
©

Voltando ao nosso exemplo: entidade **CLIENTE** e entidade **PRODUTOS**
São ENTIDADES diferentes, certo?



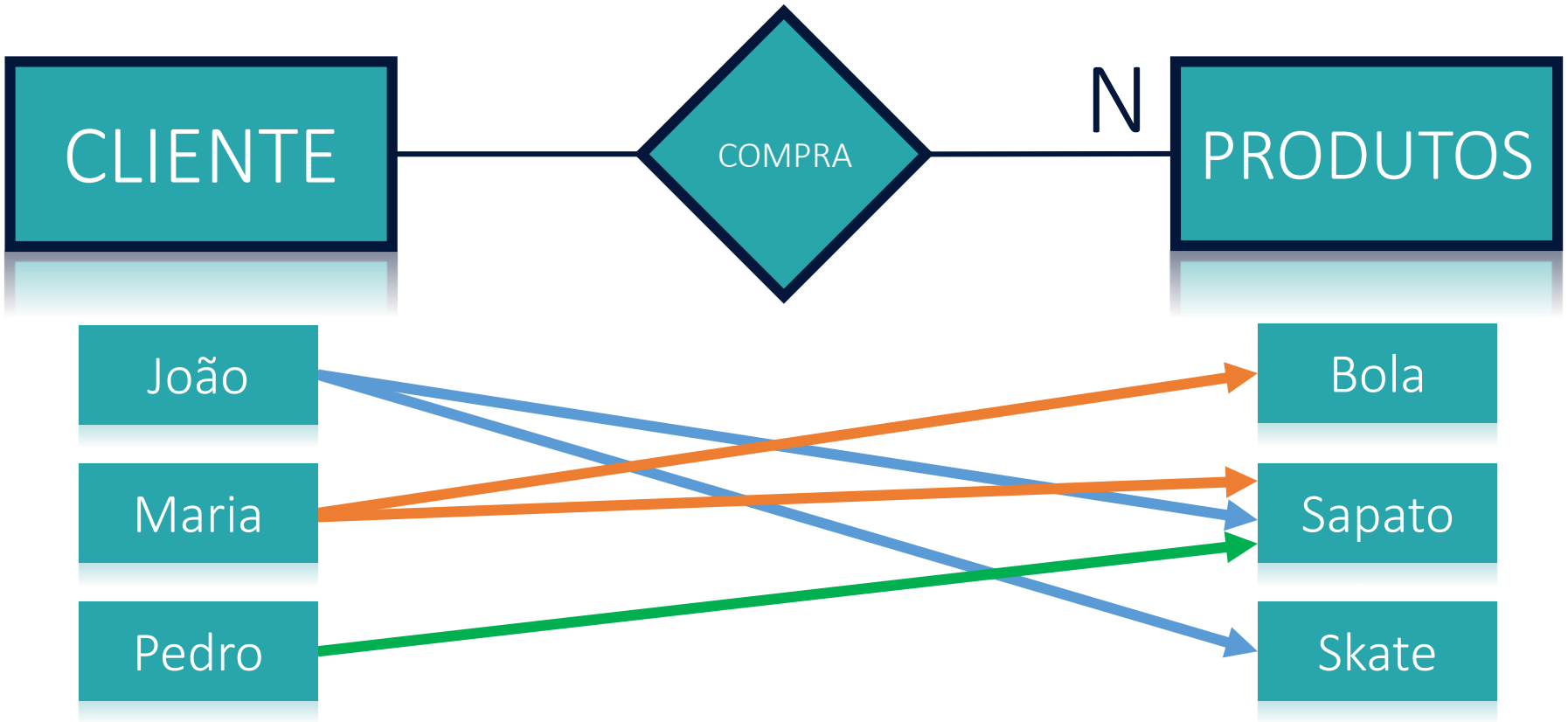
©

Os clientes podem comprar mais de um produto?
Observe no exemplo abaixo:



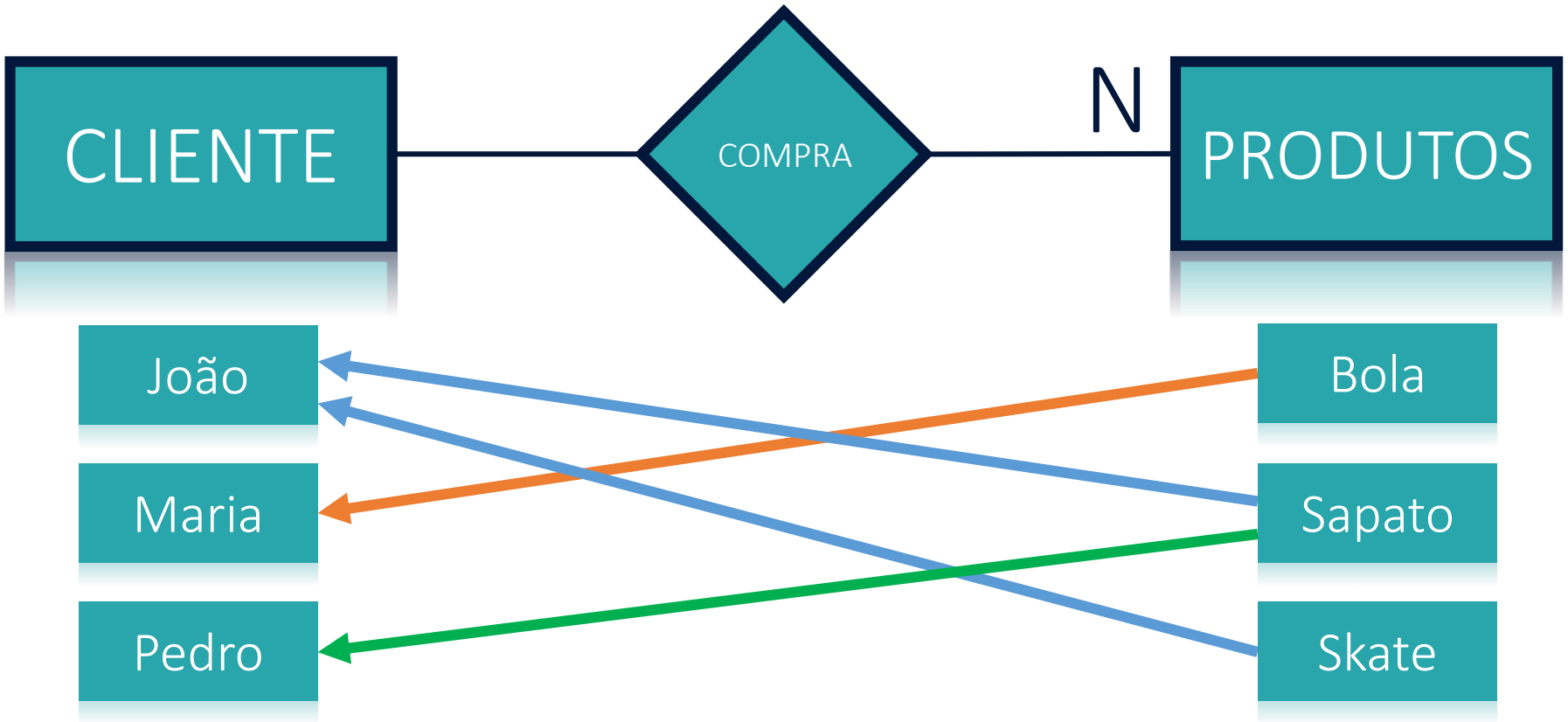
©

Perceba que a tabela CLIENTE se relaciona com a tabela PRODUTOS e que **vários clientes** podem comprar **muitos produtos**. Assim, inserimos a letra N ao lado da entidade produto, dizendo que muitos CLIENTES compram muitos PRODUTOS.



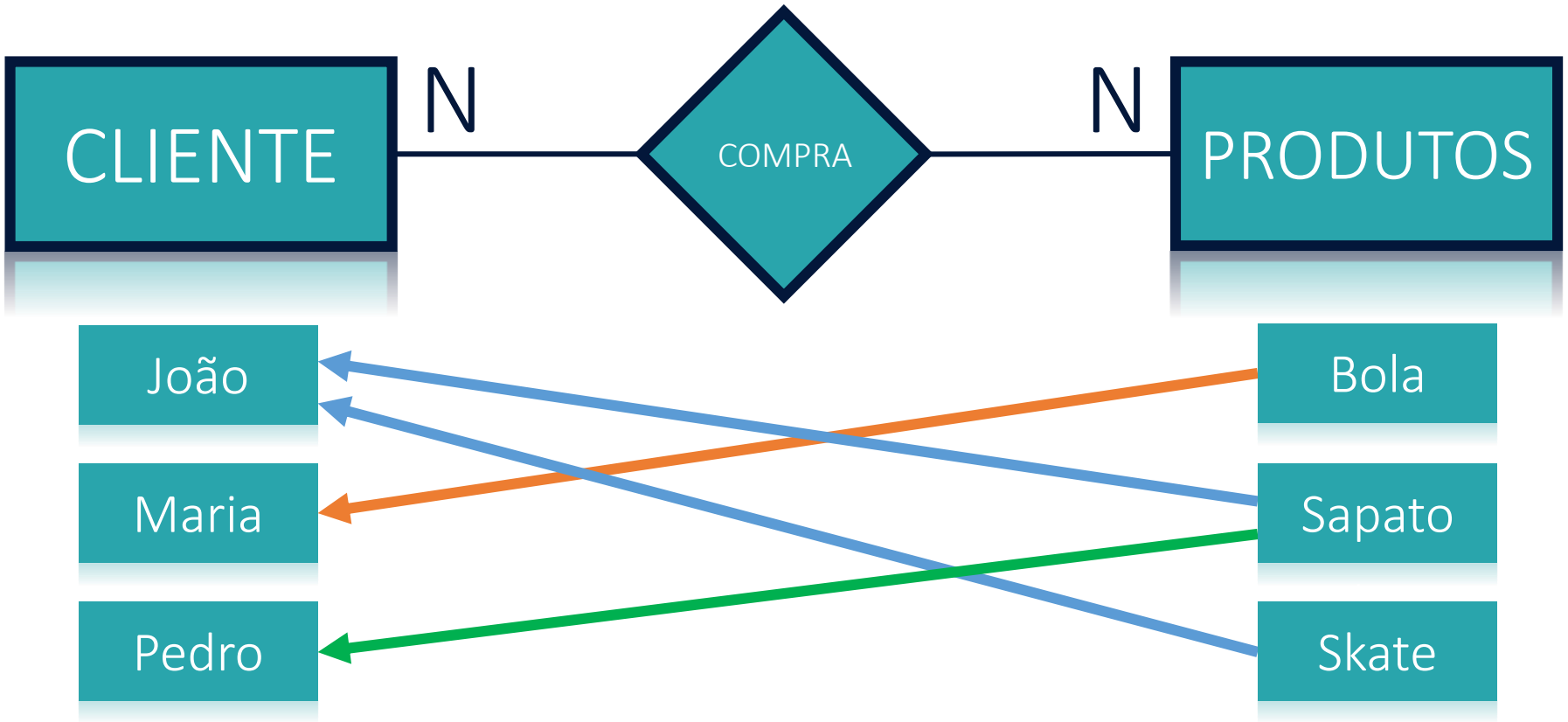
©

E ao contrário? Como fazemos? Observe novamente o exemplo:



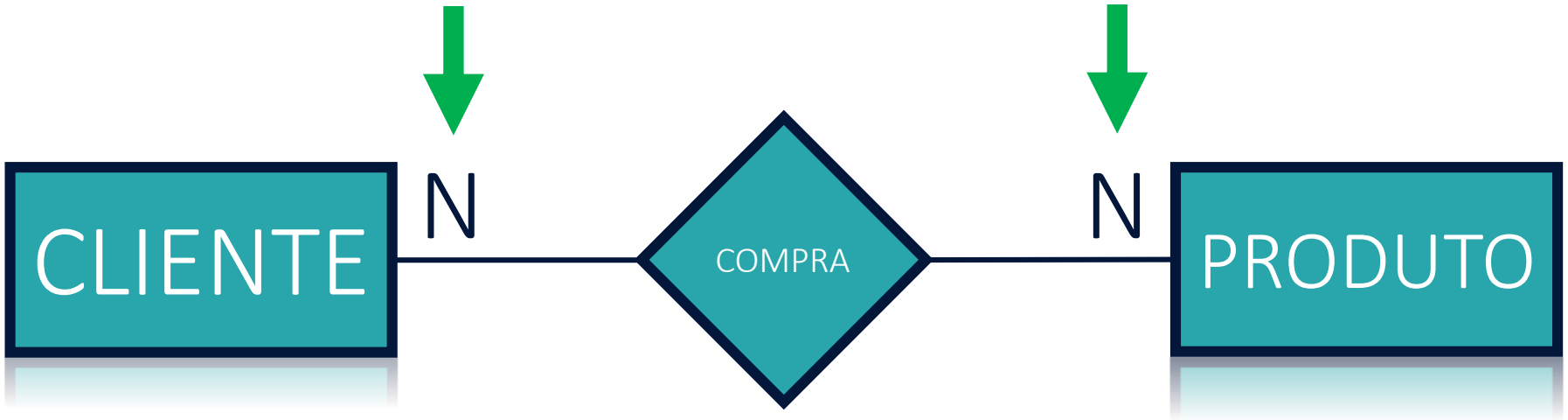
©

Perceba: a compra de um produto pode ser feita por muitos clientes. Dessa forma, colocamos o N também ao lado da entidade **CLIENTE**. Esse relacionamento de CARDINALIDADE é conhecido como: MUITOS PARA MUITOS, ou N para N.



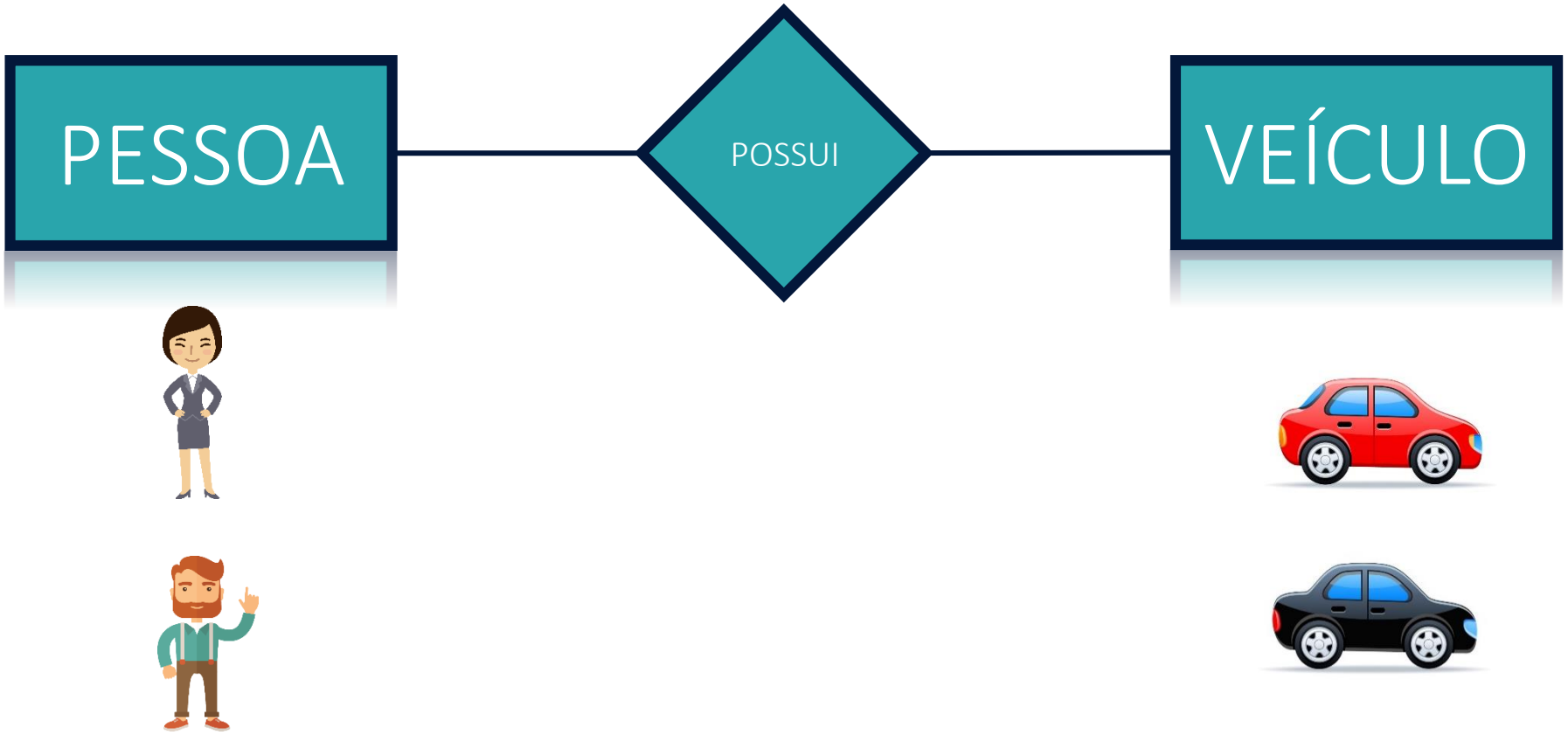
©

Perceba: a compra de um produto pode ser feita por muitos clientes. Dessa forma, colocamos o N também ao lado da entidade **CLIENTE**. Esse relacionamento de CARDINALIDADE é conhecido como: MUITOS PARA MUITOS, ou N para N.



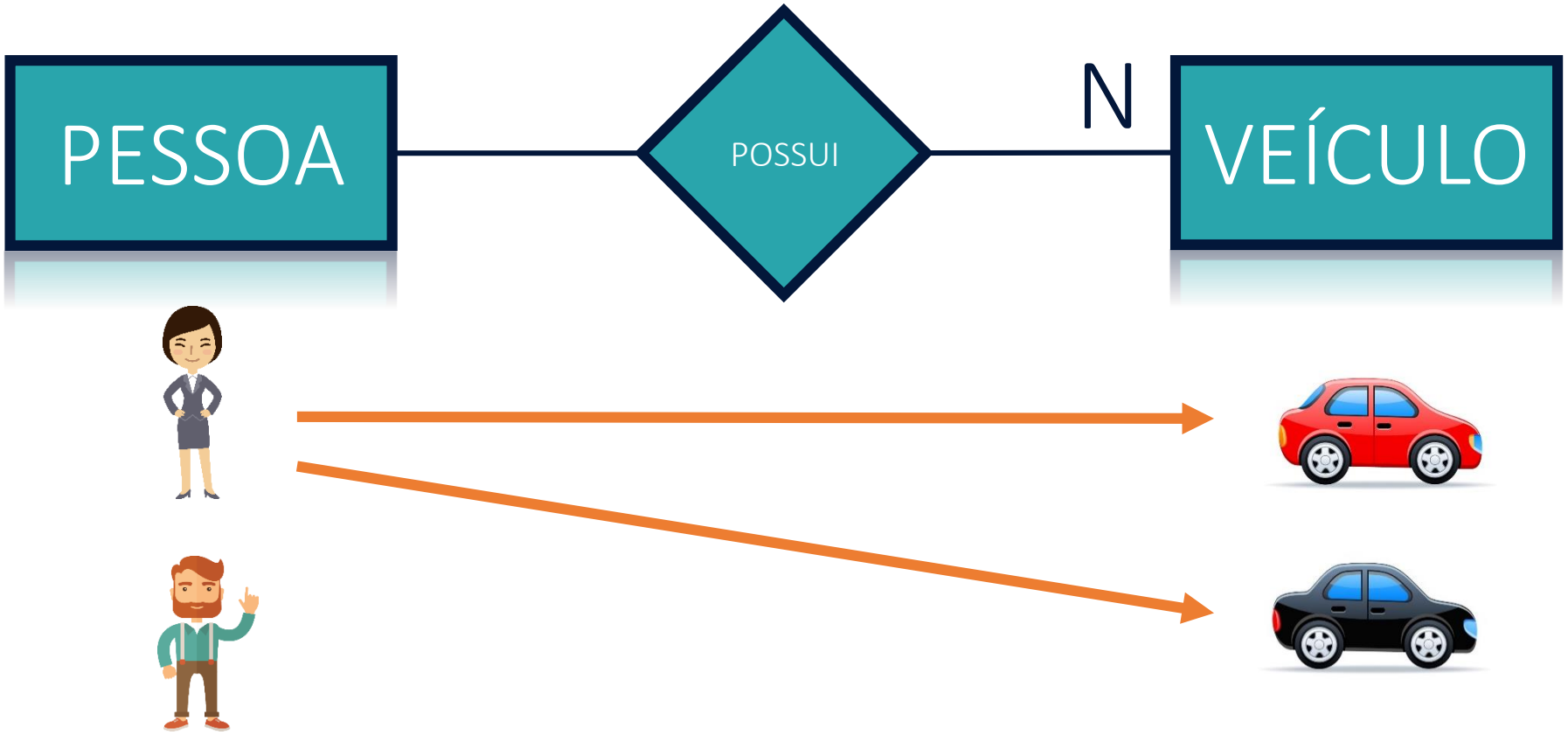
©

Vamos a outro exemplo de relacionamento entre tabelas usando cardinalidade, porém, em vez de N para N, faremos com muitos (N) para 1.



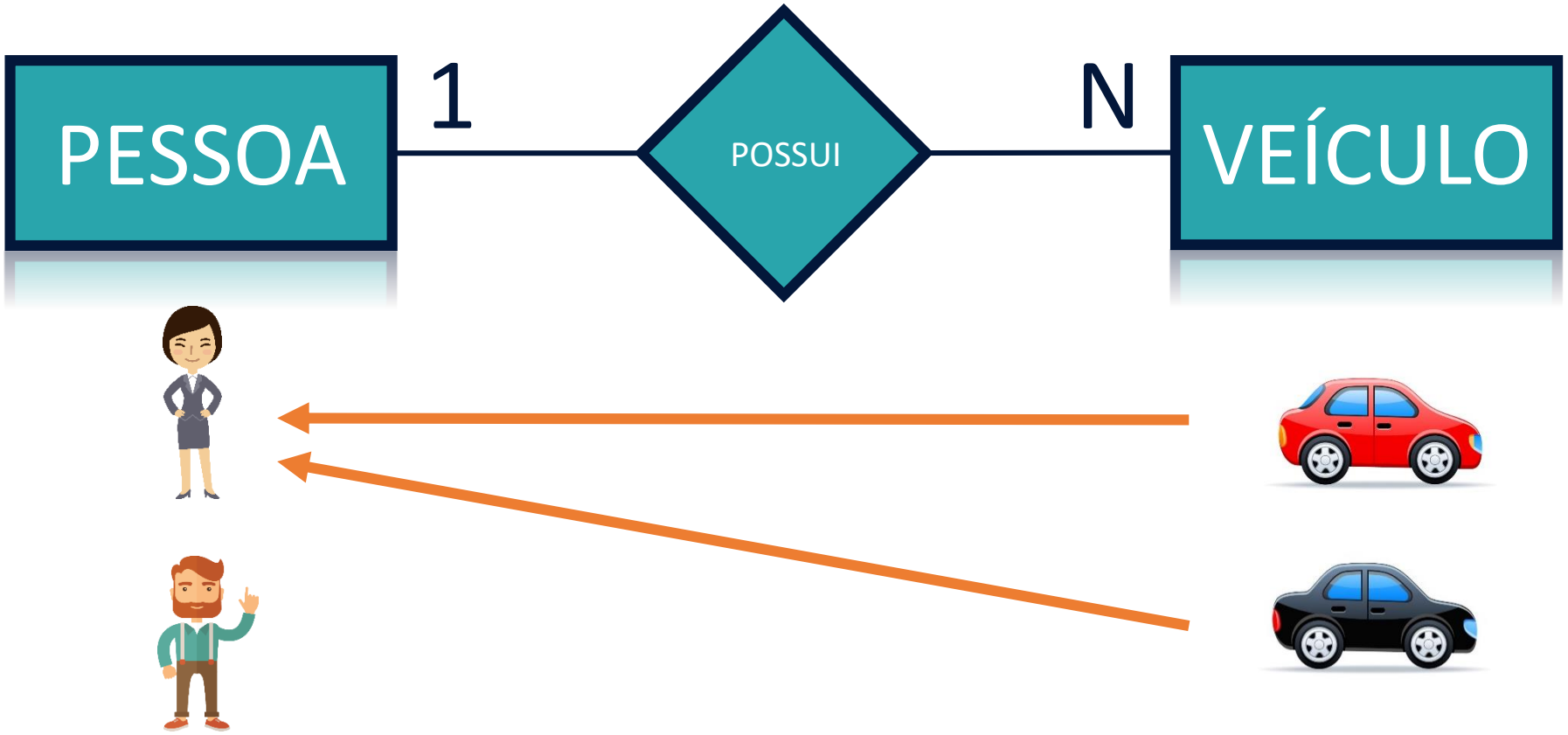
©

Uma pessoa pode ter mais de um veículo, assim, a entidade veículo recebe a letra N.



©

Porém, ao contrário, podemos notar que um veículo pertence a apenas uma pessoa, certo? Assim, a entidade PESSOA recebe o número 1.



©

Vamos a um último exemplo de relacionamento entre tabelas usando cardinalidade, porém, de 1 para 1.

DADOS PESSOAIS

Nome:
CPF:
Cargo:
Cidade:
Estado:
Telefone:

©

Cada pessoa possui apenas um documento de certidão de nascimento e essa certidão pertence a apenas uma pessoa. Então, a relação é de um para um.

DADOS PESSOAIS

Nome:
CPF:
Cargo:
Cidade:
Estado:
Telefone:

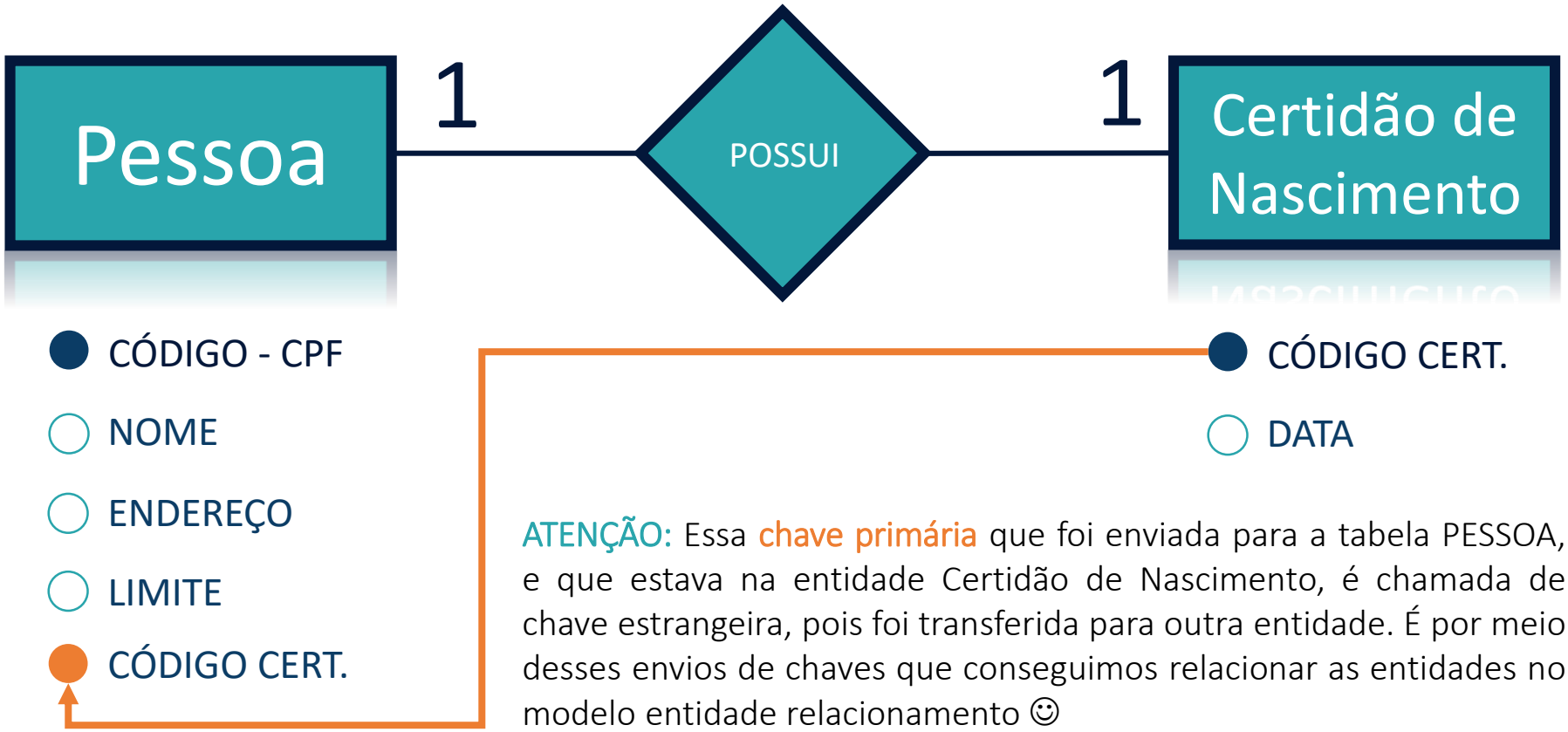
©

Agora que sabemos como relacionar as tabelas usando cardinalidade, vamos aprender a transferir os dados de uma tabela para outra usando a chave primária.

©

Cardinalidade 1 para 1: Como fazer?

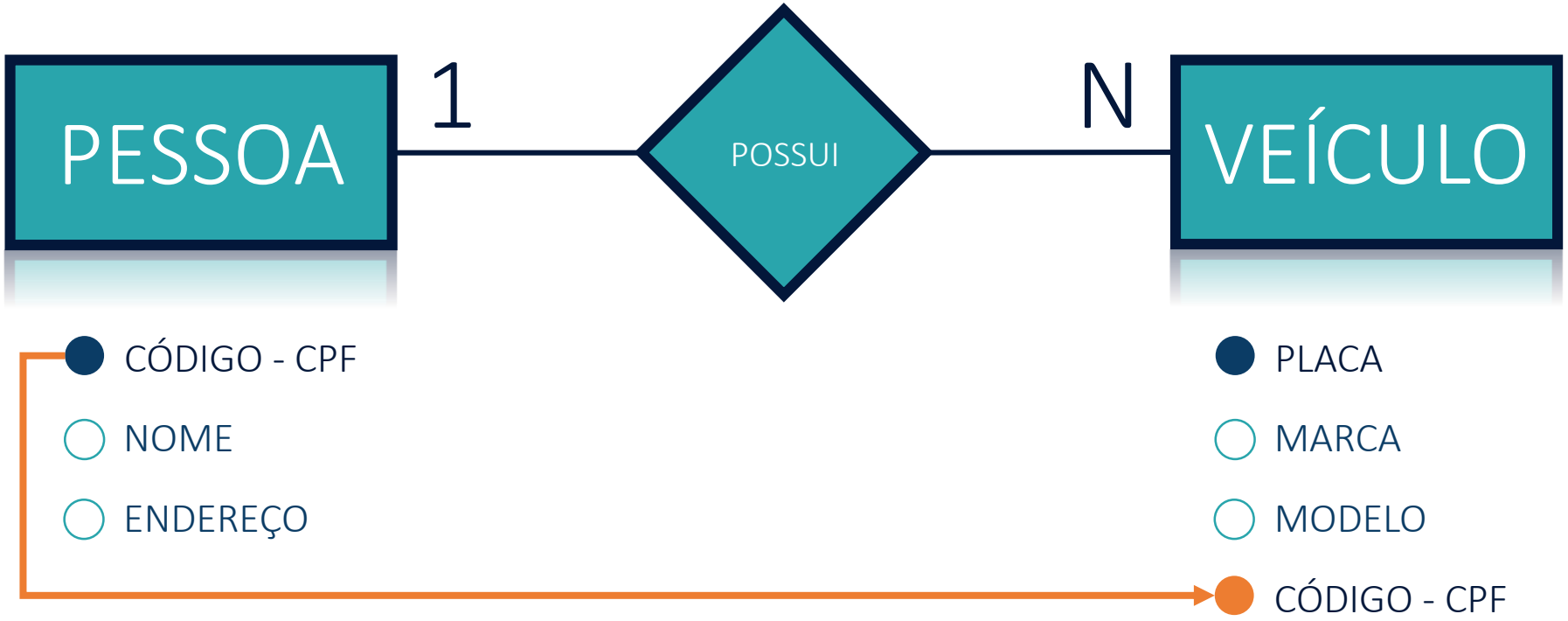
Passo 1: Transferir a chave primária da entidade do lado direito para a esquerda. Perceba que a entidade Pessoa é dominadora, ou seja, tem mais importância e dados que a entidade Certidão de Nascimento.



ATENÇÃO: Essa chave primária que foi enviada para a tabela PESSOA, e que estava na entidade Certidão de Nascimento, é chamada de chave estrangeira, pois foi transferida para outra entidade. É por meio desses envios de chaves que conseguimos relacionar as entidades no modelo entidade relacionamento ☺

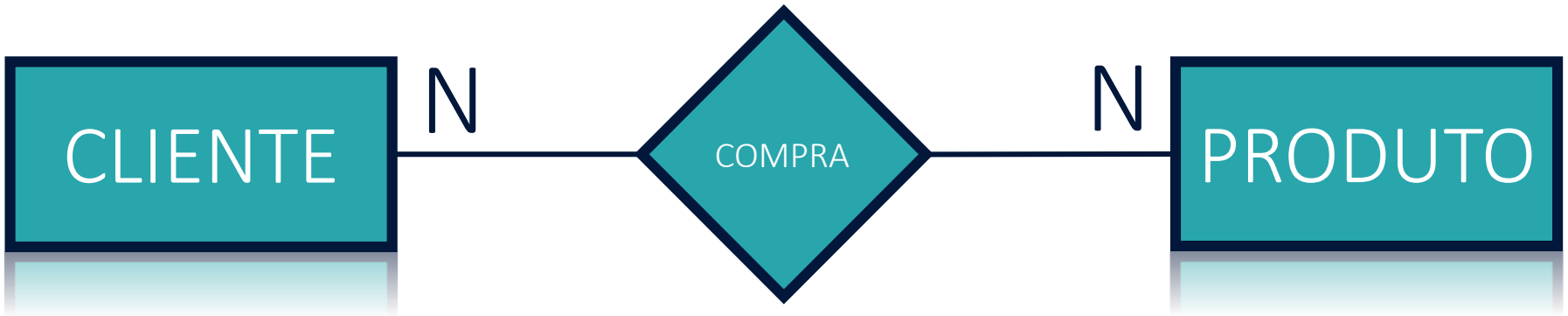
Cardinalidade de 1 para N (muitos). Como fazer?

Passo 1: Enviar a chave primária da entidade que possui o 1 para a entidade que possui a atribuição muitos (N).



©

Cardinalidade de muitos para muitos: MUITA ATENÇÃO!



- CÓDIGO - CPF
- NOME
- ENDEREÇO
- LIMITE

- CÓDIGO PRODUTO
- DESCRIÇÃO

©

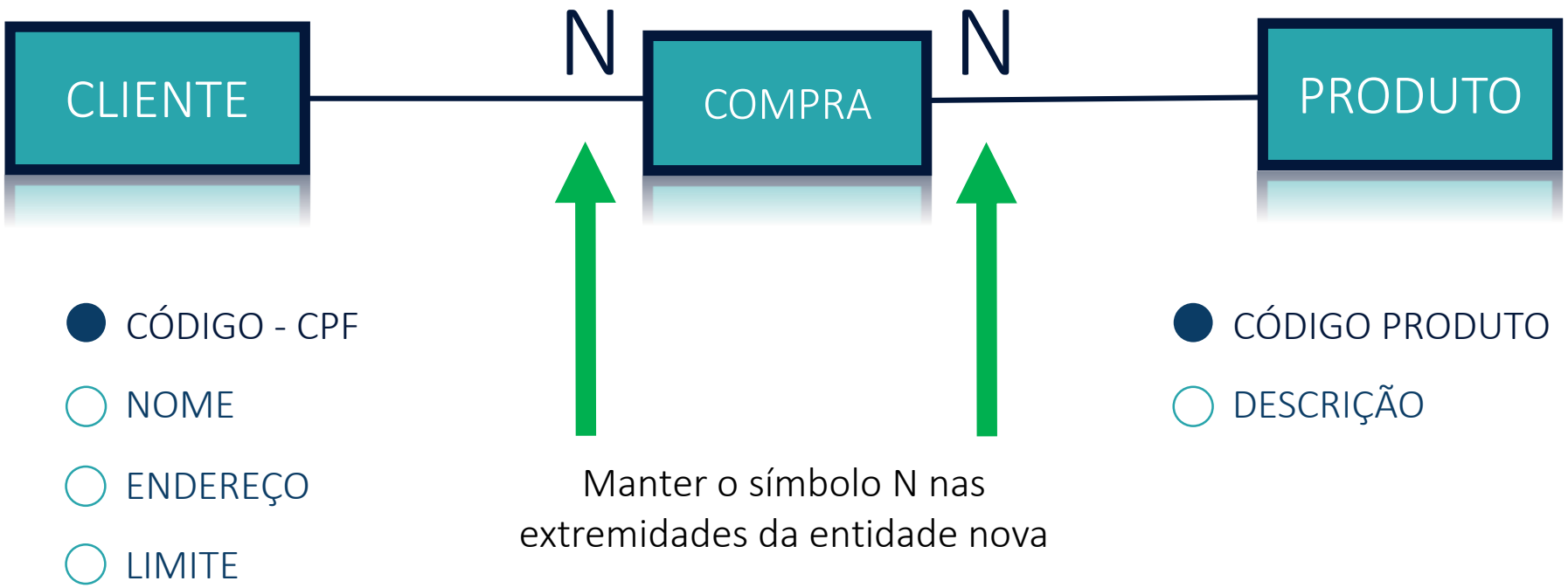
PASSO 1: IDENTIFICAR AS CHAVES E A RELAÇÃO ENTRE AS TABELAS.
Nesse caso, temos uma relação de muitos para muitos (N,N)

- CÓDIGO - CPF
- NOME
- ENDEREÇO
- LIMITE

- CÓDIGO PRODUTO
- DESCRIÇÃO

©

PASSO 2: QUANDO FOR N PARA N, o losango de relação vira uma NOVA ENTIDADE, uma NOVA TABELA.



©

PASSO 3: INSERIR A CARDINALIDADE ENTRE AS NOVAS RELAÇÕES.
Após manter o símbolo N nas extremidades da entidade nova, inserir a relação 1 nas extremidades das outras entidades.

- ● CÓDIGO - CPF
- ○ NOME
- ○ ENDEREÇO
- ○ LIMITE

- ● CÓDIGO PRODUTO
- ○ DESCRIÇÃO

©

PASSO 4: INSERIR OS ATRIBUTOS DA NOVA ENTIDADE

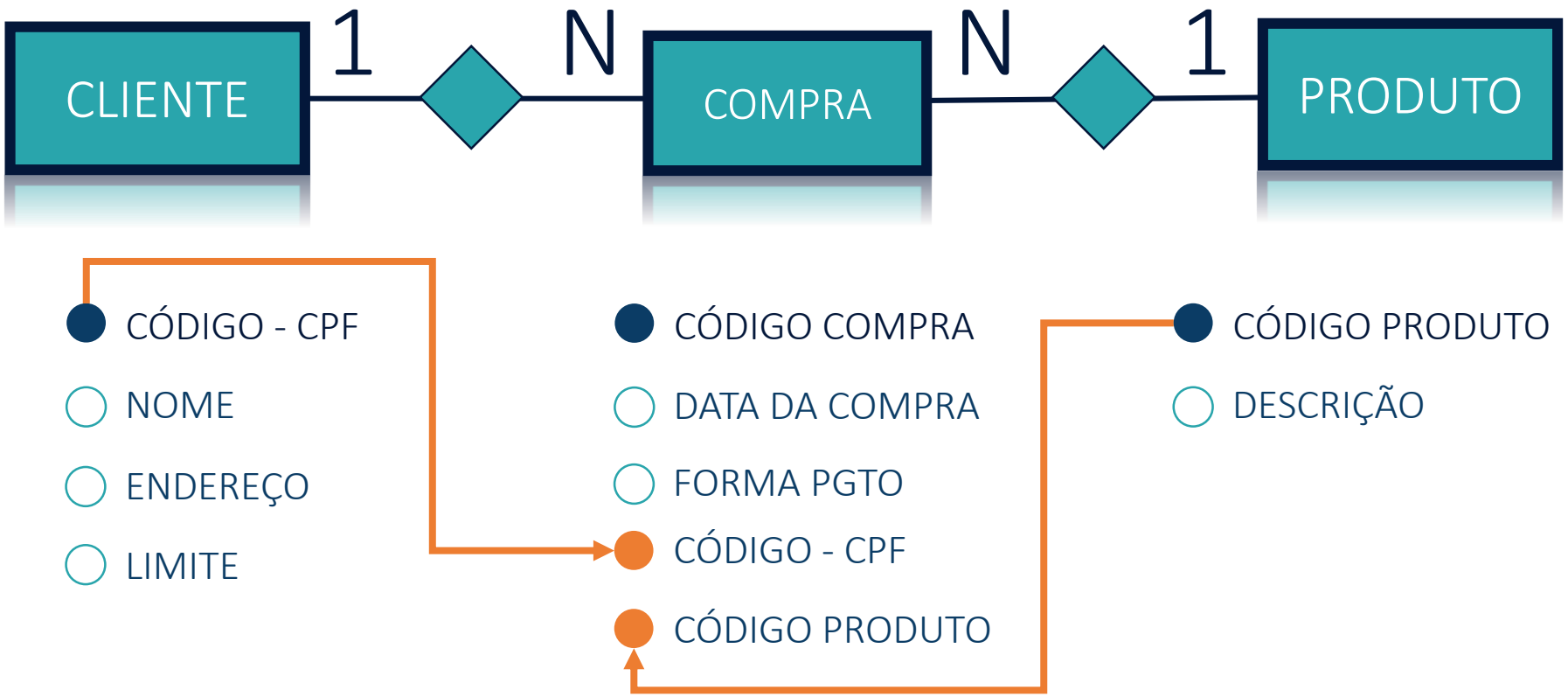
- ● CÓDIGO - CPF
- ○ NOME
- ○ ENDEREÇO
- ○ LIMITE

- ● CÓDIGO COMPRA
- ○ DATA DA COMPRA
- ○ FORMA PGTO

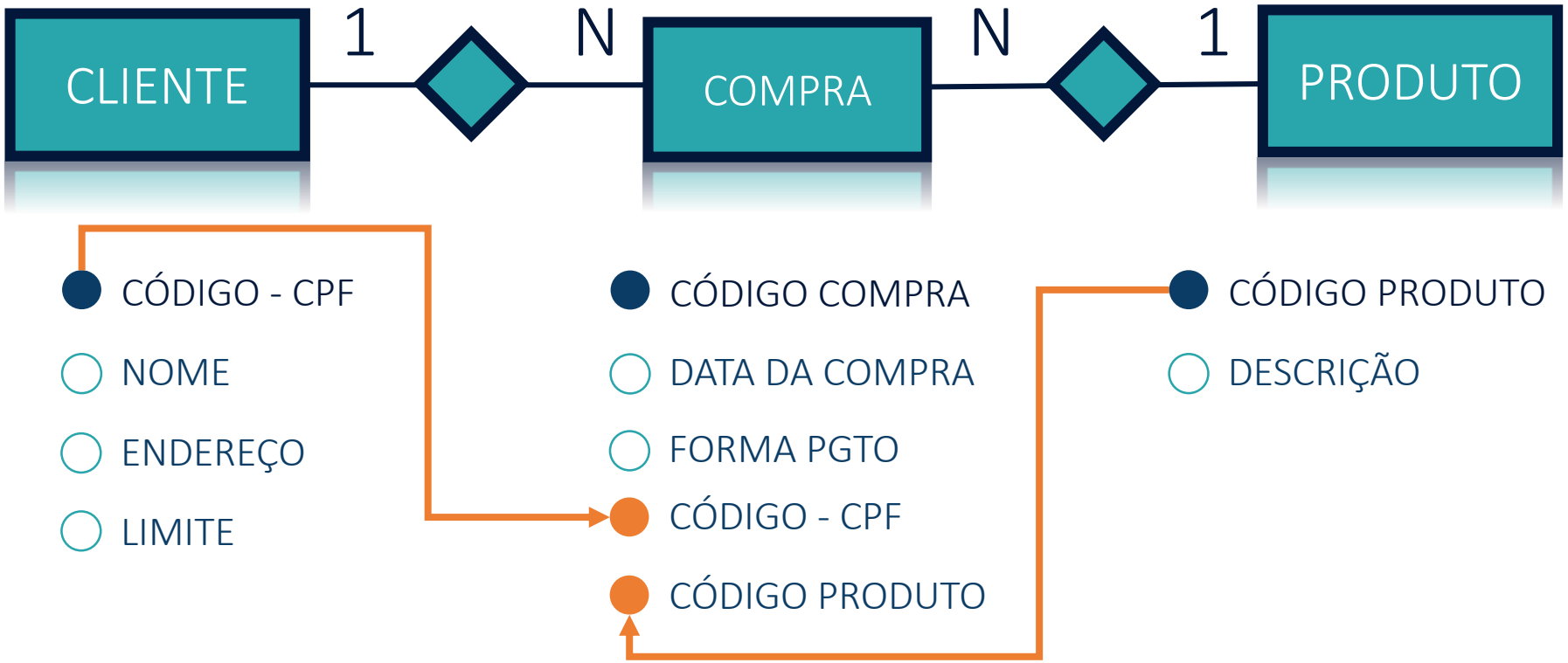
- ● CÓDIGO PRODUTO
- ○ DESCRIÇÃO

©

PASSO 5: ENVIAR AS CHAVES PRIMÁRIAS DAS DUAS ENTIDADES PARA A ENTIDADE CENTRAL. ASSIM, EM UMA COMPRA É POSSÍVEL SABER QUAL O CLIENTE QUE COMPROU E QUAL O PRODUTO QUE ADQUIRIU.



©



ATENÇÃO: Essas chaves primárias que vieram das outras entidades são chamadas de chaves estrangeiras quando estão na nova tabela. É por meio desses envios de chaves que conseguimos relacionar as entidades.

©

Existe também as cardinalidades mínima e máxima.

Elas servem para determinar a quantidade máxima e mínima de relacionamento válidos entre as tabelas.

©